

AI 基礎設施硬體研究資源總覽

機櫃架構 · GPU/TPU 架構 · 互連技術 · 先進封裝

收錄範圍：2025 年 7 月 – 2026 年 7
月（近一年）之重點論文、規格書、官方技術文件與深度分析

說明：本文件為研究導引（reading guide），內容為重點摘要與資源索引，均以自述文字整理；文中圖片（圖 1–5）皆為本報告自行繪製之示意圖，非取自原始論文。原始圖表請循各條目連結取得。規格數字為公開資訊之約值，實際以官方文件為準。

第 1 章 機櫃架構（Rack-Scale Architecture）

第 2 章 GPU / TPU 運算架構

第 3 章 互連技術（Scale-up / Scale-out / 光互連）

第 4 章 先進封裝（CoWoS · HBM4 · 3D 堆疊）

第 5 章 持續追蹤來源與研究方法建議

第 1 章 機櫃架構（Rack-Scale Architecture）

近一年機櫃架構的主軸有三：其一，NVIDIA 以 GB300 NVL72 完成 Blackwell Ultra 世代部署，並在 2026 年進入 Vera Rubin（VR200 NVL72）量產，單櫃功耗從約 130 kW 拉升到約 200 kW 以上；其二，為 2027 年 Rubin Ultra 準備的全新 Kyber 機櫃（NVL576、約 600 kW）帶動 800 VDC 供電與全液冷成為必要條件；其三，OCP 陣營（Google、Meta、Microsoft）以 Mount Diablo／Diablo 400 規格把電力轉換拆到獨立 sidecar 電力櫃，為 100 kW – 1 MW 級機櫃鋪路。對產業研究而言，機櫃已經取代單一伺服器成為運算的基本單位，供電、散熱、背板互連與供應鏈（電源、CDU、快接頭、busbar）都是可獨立追蹤的題目。

圖 1 | NVIDIA GB300 NVL72 機櫃結構示意（自繪）

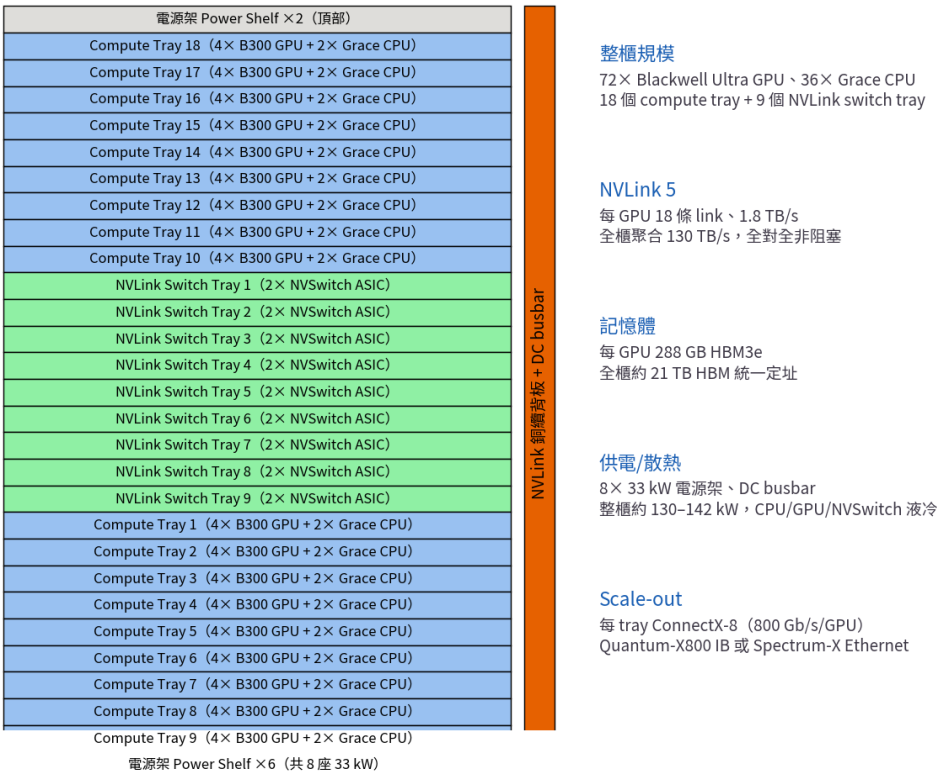


圖 1：GB300 NVL72 機櫃內部組成示意（本報告自繪，非官方圖）

必讀資料清單

資料 / 論文	來源 · 時間	研究價值重點
NVIDIA GB300 NVL72 Enterprise Reference Architecture（官方參考架構文件，含 compute tray／NVSwitch tray／網路拓撲細節） docs.nvidia.com/enterprise-reference-architectures/nvl72-ai-factory/	NVIDIA Docs · 2025 – 2026 持續更新	目前公開資料中最完整的 NVL72 機櫃層級文件：18 個 compute tray、9 個 switch tray、8 座 33 kW 電源架、雙平面網路設計都有圖解
NVIDIA Vera Rubin POD：七顆晶片、五種機櫃系統（官方技術部落格） developer.nvidia.com/blog/nvidia-vera-rubin-pod-seven-chips-five-rack-scale-systems-one-ai-supercomputer/	NVIDIA Blog · 2026/03 GTC	說明 Rubin 世代的 MGX NVL 機櫃、新的 MGX ETL 機櫃、Kyber 的 NVL72/144/576 三種 scale-up 選項與 POD 級部署概念

資料 / 論文	來源・時間	研究價值重點
OCP Diablo 400 (Mount Diablo) Rack and Power 基礎規格 v0.5.x opencompute.org (搜尋 Diablo 400 specification)	OCP (Google/Meta /Microsoft) · 2025/05 起	拆分式電力 sidecar 櫃規格：±400 VDC／800 VDC 配電、busbar、電源架構定義，是理解 100 kW – 1 MW 機櫃供電的第一手規格
NVIDIA 800 VDC 電力架構 (OCP 2025 發表) 與 Kyber 機櫃細節 opencompute.org / nvidia.com (OCP 2025 keynote 與 800 VDC blog)	OCP Global Summit · 2025/10	600 kW 級 Kyber 與未來 1 MW 機櫃的前提：800 VDC 直流配電、sidecar 電力／冷卻櫃、供應鏈聯盟 (Vertiv、Delta、台達、光寶等)
Meta ORW (Open Rack Wide) 雙寬機櫃規格與 Clemente GB300 compute tray 貢獻 opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision	OCP · 2025/10	超大功率機櫃的機構標準化方向：雙寬機櫃、ORv3 HPR 高功率電源架與 GB300 HPM 整合設計
SemiAnalysis：GTC 2026 深度解析 (Kyber 機櫃 canister／midplane 結構、NVL144/576/1152) newsletter.semianalysis.com/p/nvidia-the-inference-kingdom-explains	SemiAnalysis · 2026/03	業界最詳細的 Kyber 拆解：compute blade 配置、12 個 switch blade、72 顆 NVLink 7 交換晶片、PCB midplane 設計 (部分付費)

圖 2 | NVIDIA 機櫃世代路線與單櫃功耗走勢 (自繪，數字為公開約值)

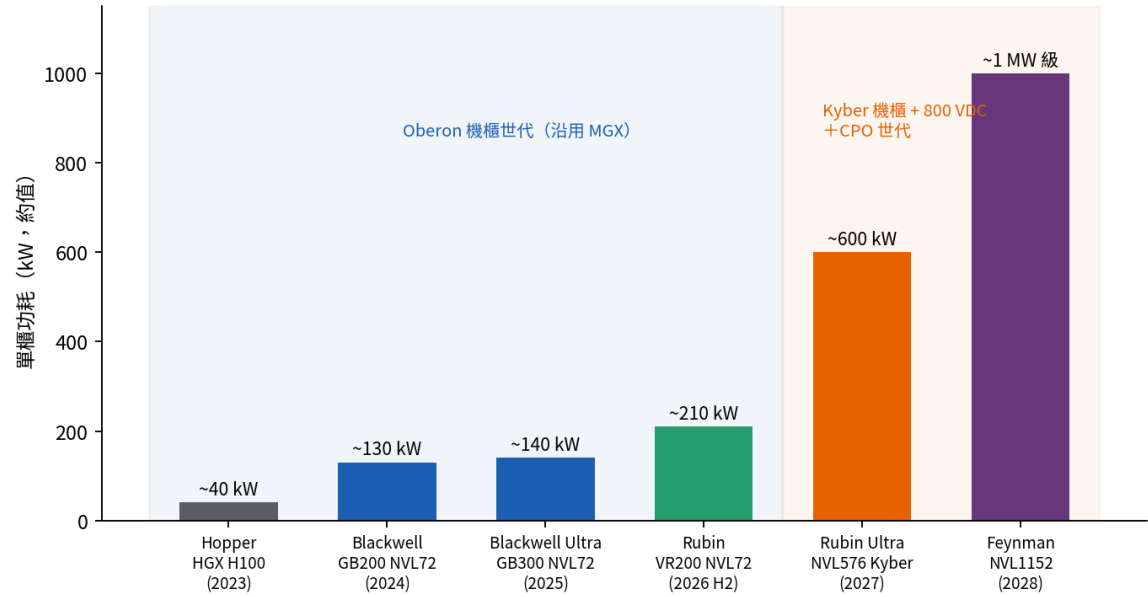


圖 2：機櫃世代與功耗走勢 (本報告自繪；數值為公開資訊約值)

第 2 章 GPU / TPU 運算架構

GPU 端，近一年的重點從 Blackwell 的實測理解（第三方微基準測試論文補上了官方白皮書沒講的微架構細節），移向 Rubin 世代的完整揭露：Rubin GPU（雙運算晶粒、288 GB HBM4、NVFP4 精度）、專攻長上下文 prefill 的 Rubin CPX（單晶粒+GDDR7，不用 HBM），以及 Vera CPU。TPU 端最重要的事件是 Google 資深團隊（Jouppi、Patterson 等）發表跨五個世代（TPU v2 → Ironwood/TPU v7）的回顧論文，等於一次把 Google 訓練超級電腦的架構哲學、規模化與可靠性設計攤開，是 TPU 研究的新基準文獻。

必讀資料清單

資料 / 論文	來源 · 時間	研究價值重點
Google's Training Supercomputers from TPU v2 to Ironwood (Jouppi, Lakshmanamurthy, Young, Patterson) arxiv.org/abs/2606.15870	arXiv 2606.15870 · 2026/06（將刊於 IEEE Micro 2026 7–8 月號）	近一年 TPU 領域最重要論文：五個世代架構穩定性、OCS 對韌性與部署的貢獻、HBM 與節點效能成長軌跡、每 FLOP 碳排改善
Microbenchmarking NVIDIA's Blackwell Architecture (U. Delaware) arxiv.org/abs/2512.02189	arXiv 2512.02189 · 2025/12（2026/03 更新 v3）	以 PTX 微基準實測 B200：第五代 Tensor Core (tcgen05)、TMEM 張量記憶體、解壓引擎、FP4/FP6 路徑與 H200 對比，補足官方文件細節
Dissecting the NVIDIA Blackwell Architecture with Microbenchmarks arxiv.org/abs/2507.10789	arXiv 2507.10789 · 2025/07	同團隊較早的一篇，涵蓋記憶體階層、SM 執行管線與快取行為，兩篇搭配讀可完整掌握 Blackwell 微架構
Inside the NVIDIA Vera Rubin Platform（官方架構深度文） developer.nvidia.com/blog/inside-the-nvidia-rubin-platform-six-new-chips-one-ai-supercomputer/	NVIDIA Blog · 2026 GTC	Rubin GPU、Vera CPU（88 核 Olympus）、NVLink 6 交換器、ConnectX-9、BlueField-4、Spectrum-6 CPO 交換器的官方一手說明
NVIDIA Rubin CPX 發表（長上下文推論專用 GPU） nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-unveils-rubin-cpx-a-new-class-of-gpu-designed-for-massive-context-inference	NVIDIA Newsroom · 2025/09 AI Infra Summit	架構研究的重要訊號：推論被拆解為 prefill/decode 兩種晶片（CPX 用 GDDR7 而非 HBM），異質分工成為新設計軸線
Blackwell Ultra vs Blackwell 實測（GB300 NVL72 rack 級 NCCL all-reduce 數據） verda.com/blog/gb300-nvl72-architecture	Verda 技術部落格 · 2026/02	少見的整櫃（18 節點）NVLink/NCCL 實測公開數據，適合作為模型平行策略研究的參考點
Hot Chips 2025 議程與投影片（NVIDIA、Google、AMD 等晶片揭露） hotchips.org （Archive 區）	hotchips.org · 2025/08	業界晶片一手揭露的年度大會；建議搭配 2026/08 的 Hot Chips 2026（Rubin 世代預期揭露）持續追蹤

圖 3 | Google TPU Pod : 4×4×4 Cube + 光路交換 (OCS) 示意 (自繪)

節點內：ICI 6 向鏈路 (±X/±Y/±Z) 構成 3D Torus

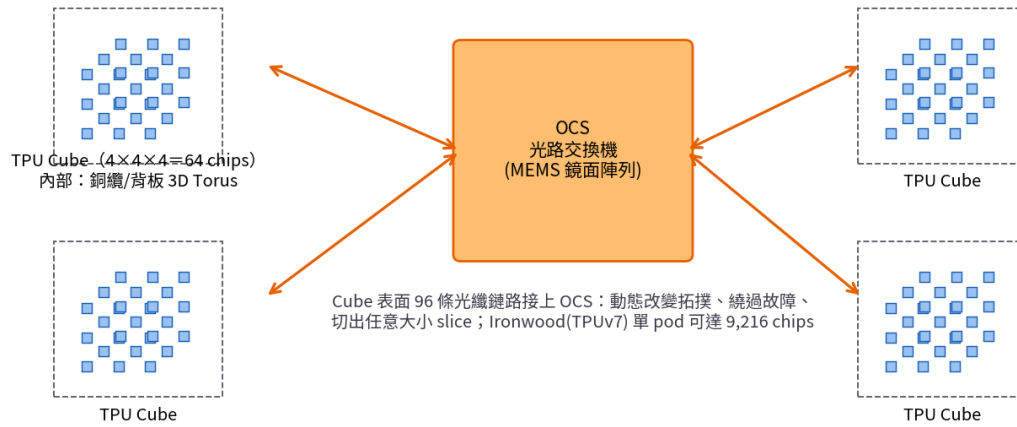


圖 3：TPU Pod 的 Cube+OCS 組織方式示意 (本報告自繪)

第 3 章 互連技術（Scale-up / Scale-out / 光互連）

互連是近一年變動最大的領域。Scale-up 方面：NVLink 5（1.8 TB/s/GPU）已在 NVL72 量產，NVLink 6（3.6 TB/s）隨 Rubin 於 2026 出貨；開放陣營則有 UALink 200G 1.0 規格（2025/04 發布，可連 1,024 顆加速器）與AMD Helios 採用的 UALink-over-Ethernet 路線。Scale-out 方面：Ultra Ethernet Consortium 的 UEC 1.0 規格（2025/06 發布）確立 AI 專用乙太網傳輸層，NVIDIA 亦以 Spectrum-X 對應。最大的技術轉折是共封裝光學（CPO）從展示走向量產：NVIDIA Spectrum-X Photonics／Quantum-X Photonics 交換器採 TSMC COUPE 平台，Rubin 世代 scale-out 全面導入 CPO，而 scale-up 在 2028 Feynman 世代預計走向光學 NVLink。Google 的 OCS（MEMS 光路交換）則持續是 TPU pod 的差異化核心。

圖 4 | Scale-up 互連頻寬演進：NVLink 世代 vs 開放標準 UALink（自繪）

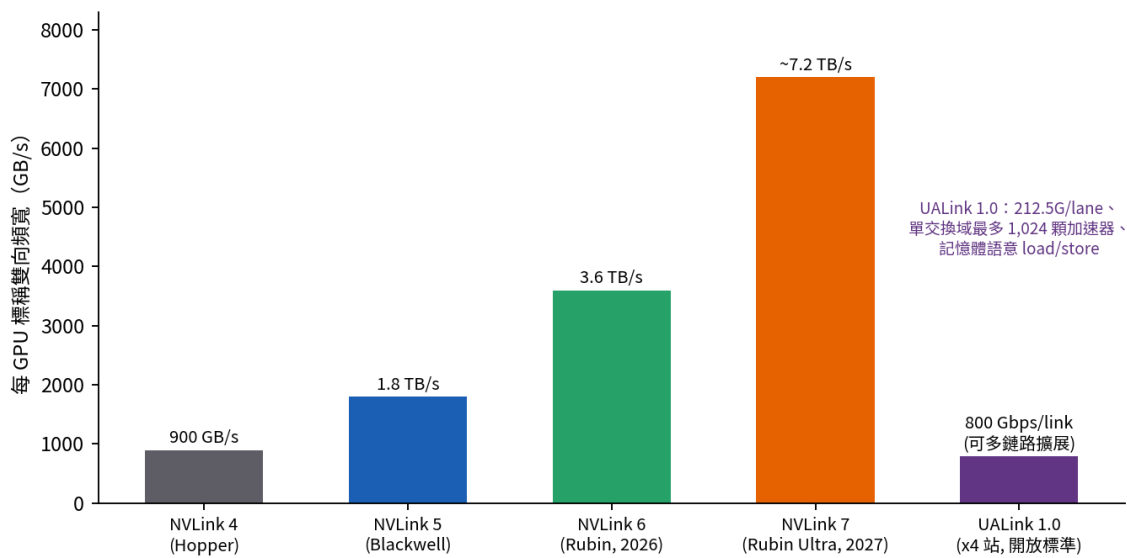


圖 4：Scale-up 互連頻寬演進（本報告自繪；UALink 為每 link 速率，性質與 NVLink 每 GPU 聚合值不同）

必讀資料清單

資料 / 論文	來源・時間	研究價值重點
UALink 200G 1.0 Specification＋官方白皮書 ualinkconsortium.org （規格與 White Paper 免費下載）	UALink Consortium ・ 2025/04	開放 scale-up 標準的完整技術文件：記憶體語意（read/write/atomic）、四層協定堆疊、1,024 加速器 Pod、以 IEEE 802.3dj PHY 為基礎
Ultra Ethernet Consortium：UEC 1.0 規格 ultraethernet.org	UEC・2025/06	AI/HPC 專用乙太網傳輸層（UET）、congestion control 與 in-network collective 的開放標準，是 scale-out 網路研究的基準文件
NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics／Quantum-X Photonics（CPO 交換器） nvidia.com / developer.nvidia.com （搜尋 Spectrum-X Photonics）	NVIDIA・2025 – 2026	CPO 量產化的指標產品：官方宣稱相較可插拔光模組約 5 倍光學能效與 10 倍可靠性；技術上基於 TSMC COUPE（EIC+PIC 異質整合）
SemiAnalysis：Co-Packaged Optics 深度系列（TCO 分析＋實作解析） newsletter.semianalysis.com/p/co-packaged-optics-cpo-book-scaling	SemiAnalysis・2026/04	目前最完整的 CPO 產業分析：從 DSP 光模組→LPO→CPO 的演進、scale-up vs scale-out 的採用邏輯、功耗與成本模型（部分付費）

資料 / 論文	來源・時間	研究價值重點
InfiniteHBD／InfinitePOD：以 OCS 收發器建構資料中心級高頻寬域 arxiv.org/abs/2502.03885	arXiv 2502.03885・2025（SIGCOMM 系）	學術端把 Google 式 OCS 思路推進到 transceiver 層級的代表作，並系統性比較 NVL72、TPU、Clos 等 HBD 架構的成本與容錯
TPU v4 光學可重構超級電腦論文（OCS 的原典，理解近年 TPU 論文的前置閱讀） arxiv.org/abs/2304.01433	arXiv 2304.01433・ISCA 2023	雖非近一年發表，但 2606.15870 等新論文均以此為基礎；OCS 佔系統成本 <5%、功耗 <3% 的關鍵數據出處
AMD Helios／MI455X 平台（UALink-over-Ethernet 首個大型實例） tomshardware.com （搜尋 AMD Helios UALink）	Tom's Hardware 等報導・2026	觀察開放互連陣營能否形成對 NVLink 的實質競爭；Helios 機櫃級系統的互連選型是重要案例

第 4 章 先進封裝（CoWoS・HBM4・3D 堆疊）

封裝已成為 AI 晶片的實質供給瓶頸與效能槓桿。近一年的關鍵發展：TSMC 在 ECTC 2025 發表 CoWoS 平台上的晶背直接液冷（Direct-to-Silicon Liquid Cooling），在約 3,300 mm² 中介層上驗證超過 2.6 kW TDP 的散熱能力，直接回應 Rubin Ultra 級（單封裝約 3.6 kW）的熱牆問題；Rubin 世代確立 CoWoS-L+SoIC（3D 堆疊、hybrid bonding）的組合，並率先導入 HBM4（SK hynix、Samsung、Micron 於 2026/06 完成認證）；更前瞻的方向包括多光罩「Super Carrier」超大中介層、面板級 CoPoS、玻璃基板，以及把光引擎（COUPE）併入封裝的 CPO 整合。對供應鏈研究來說，CoWoS 產能分配、HBM 供給與 OSAT 角色重組是三條可量化的主線。

圖 5 | CoWoS-L + SoIC 先進封裝剖面示意（以 Rubin 世代概念，自繪）

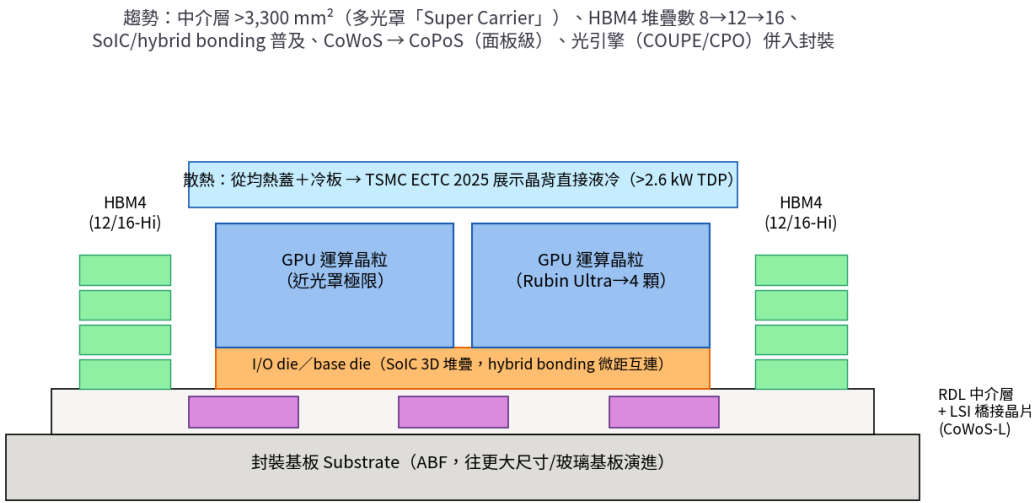


圖 5：CoWoS-L+SoIC 封裝剖面概念示意（本報告自繪）

必讀資料清單

資料 / 論文	來源・時間	研究價值重點
TSMC：Direct-to-Silicon Liquid Cooling Integrated on CoWoS Platform（ECTC 2025 論文） IEEE Xplore（搜尋論文標題） ；導讀見 semiwiki.com	IEEE ECTC 2025・2025/05－06	近一年封裝領域指標論文：在 CoWoS 上整合晶背直接液冷，量測 0.055 °C/W 熱阻並支撐 >2.6 kW TDP，為 kW 級 GPU 封裝散熱開路
Current Advances and Outlook of Advanced Packaging（綜述論文，涵蓋 2.5D/3D/3.5D、CoWoS 各變體、玻璃基板、CoPoS） asmedigitalcollection.asme.org（搜尋標題）	ASME J. Electronic Packaging・2025－2026	單篇即可建立完整先進封裝知識框架的 survey：CoWoS-S/R/L 系統性比較、hybrid bonding 量產案例、PIC+EIC 光電整合
TechInsights：2026 Advanced Packaging Outlook techinsights.com/outlook-reports-2026/advanced-packaging-outlook-report	TechInsights・2026	產業面年度展望：CPO 進入放量、HBM4／16-Hi 供需與良率風險、面板級與玻璃基板進度、hybrid bonding 滲透率
Rubin 世代封裝解析：CoWoS-L+SoIC+HBM4（4x reticle 設計對產能的影響） tomshardware.com（Vera Rubin platform in depth）	Tom's Hardware／產業報導・2025/11－2026	理解「封裝決定出貨量」的具體案例：Rubin 4 倍光罩尺寸使 CoWoS 需求量大增，中介層拼接與 bridge 技術成為關鍵

資料 / 論文	來源・時間	研究價值重點
HBM4 標準與供應商動態 (JEDEC JESD270-4；三大 DRAM 廠 2026/06 完成 Rubin 認證) jedec.org ；各 DRAM 廠 newsroom	JEDEC／各廠新聞・ 2025 - 2026	HBM4 帶來 2048-bit 介面與客製 base die 趨勢，記憶體廠與晶圓代工的分工重組是封裝研究不可跳過的一塊
ECTC 2026 議程 (2026/05 已舉行) 與 IEEE TCPMT 期刊 ectc.net ； ieee.org (TCPMT)	IEEE EPS・持續	封裝旗艦會議的最新論文集：CPO 可靠性、fluxless TCB、hybrid bonding 良率、大尺寸中介層翹曲控制等主題密度最高的來源

第 5 章 持續追蹤來源與研究方法建議

固定追蹤節奏（依資訊揭露週期排列）

3 月 GTC（NVIDIA 全平台揭露）→ 5 – 6 月 ECTC／Computex（封裝與 ODM 實體機櫃）→ 6 月 ISCA（學術架構頂會）→ 8 月 Hot Chips（晶片微架構一手揭露）→ 10 月 OCP Global Summit（機櫃／供電／散熱規格）→ 11 月 SC（HPC 系統與網路）→ 3 月前後 OFC（光互連與 CPO）。arXiv cs.AR／cs.DC 每週掃一次可補學術端進度。

快速索引

資料 / 論文	來源・時間	研究價值重點
arXiv cs.AR / cs.DC 最新列表 arxiv.org/list/cs.AR/recent	arXiv・每日	TPU 回顧、Blackwell 微基準等論文的首發地
NVIDIA Technical Blog+GTC on-demand developer.nvidia.com/blog	NVIDIA・持續	官方架構深度文與演講影片，Rubin/Kyber 細節最快來源
Google Research Publications research.google/pubs	Google・持續	TPU、OCS、資料中心網路（Jupiter/Apollo 系）論文入口
OCP 規格文件庫與 AI Portal opencompute.org	OCP・持續	Diablo 400、ORW、Clemente 等規格原文免費下載
UALink／Ultra Ethernet／CXL 聯盟 ualinkconsortium.org ・ ultraethernet.org	各聯盟・持續	開放互連標準的規格與白皮書
SemiAnalysis／The Next Platform／ServeTheHome semianalysis.com 等	產業分析・每週	架構＋供應鏈＋經濟性的深度分析（SemiAnalysis 部分付費）

研究方法備註

（1）NVIDIA 系統級資訊以「官方 blog／參考架構文件 → OCP 貢獻規格 → 第三方拆解」三層交叉驗證；官方行銷數字（如 50x）需注意其比較基準與精度（FP4 vs FP8）。（2）Google 走學術發表路線，以 ISCA／IEEE Micro 論文為準，部落格為輔。（3）封裝論文多在 IEEE Xplore 付費牆內，可先讀 SemiWiki／TechInsights 導讀再決定是否取得原文。（4）本文件所有規格數字為 2026 年 7 月前公開資訊之整理，快速迭代領域建議每季更新一次。